LPIC-1 · Examen 101-500

# Tema 104 — Filesystems y FHS

Particiones · integridad · montaje · permisos · enlaces · FHS

**104.1 (w2) · 104.2 (w2) · 104.3 (w3) · 104.5 (w3) · 104.6 (w2) · 104.7 (w2) — 104.4 eliminado**

# Índice

3. 104.1 Particiones y mkfs
4. 104.2 Integridad: du, df, fsck
5. 104.3 Montaje y fstab
6. 104.5 Permisos y propiedad
7. 104.6 Enlaces duros y blandos
8. 104.7 FHS y búsqueda

Tabla de comandos

Lab guiado en VM

Quiz final + soluciones

Créditos

# 104.1 Particiones y mkfs

- fdisk (MBR) · **gdisk/parted** (GPT). mkfs.ext4 / mkfs.xfs / mkfs.vfat.
- Btrfs: subvolúmenes, compresión, multidispositivo (nivel básico).
- **mkswap + swapon** activan el intercambio.
- Etiqueta/UUID con e2label/xfs_admin.

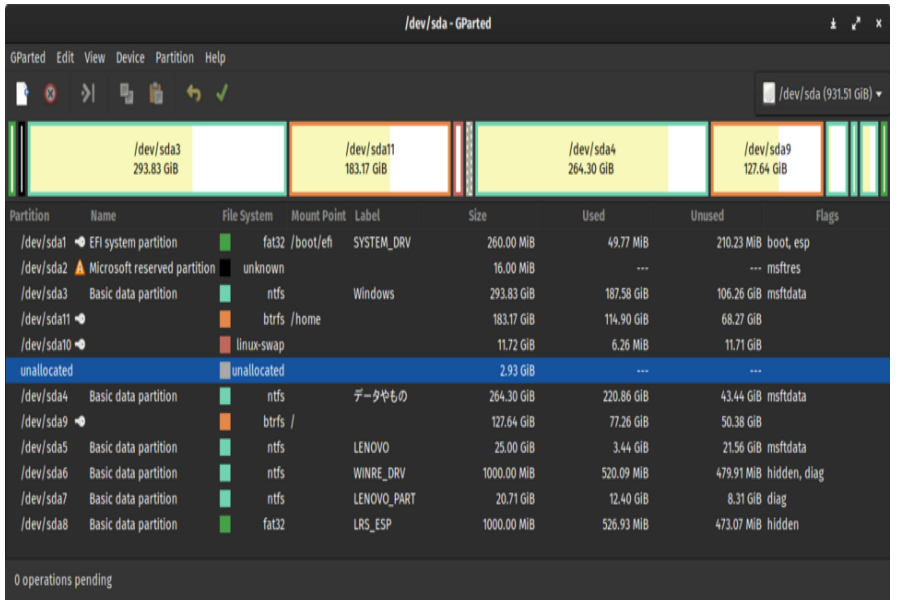



*Imagen: GParted 1.0 screenshot.png · VulcanSphere · GPL · Wikimedia Commons*

```
# gdisk /dev/sdb # n → w
# mkfs.ext4 -L datos /dev/sdb1
```

# 104.2 Integridad: du, df, fsck

- **df -h** (montados) vs **du -sh** (directorios). Inodos con df -i.
- **fsck/e2fsck** ¡con el fs desmontado!; **tune2fs -l** inspecciona ext.
- XFS: xfs_repair (desmontado), xfs_db, xfs_fsr desfragmenta.
- lost+found recoge fragmentos huérfanos.

```
$ df -hT; du -sh ~/* 2>/dev/null | sort -h | tail -3
```

# 104.3 Montaje y fstab

- **mount UUID=… /mnt** · umount · **blkid/lsblk** identifican.
- fstab: dispositivo | punto | tipo | opciones | dump | pass.
- Usuarios: user/noauto en opciones; systemd genera units .mount.
- Montaje por UUID/LABEL: sobrevive a cambios de /dev/sdX.

```
UUID=xxxx /datos ext4 defaults 0 2
```

# 104.5 Permisos y propiedad

- rwx = 421. **4750** = SUID + rwx/r-x/---. **2750** SGID · **1750** sticky.
- **umask 022** → 755/644. chown user:grupo · chgrp.
- /tmp es 1777 (sticky): borra solo el dueño.
- find / -perm -4000 audita SUID.

```
$ chmod 4750 app; umask 022 && touch f && ls -l f # 644
```

# 104.6 Enlaces duros y blandos

- Duro (**ln**): mismo inodo, mismo fs; sobrevive al borrar el original.
- Blando (**ln -s**): puntero con ruta; cruza filesystems; se rompe.
- **ls -i** muestra inodos; el contador sube con cada duro.
- Directorios: solo root y con cautela.

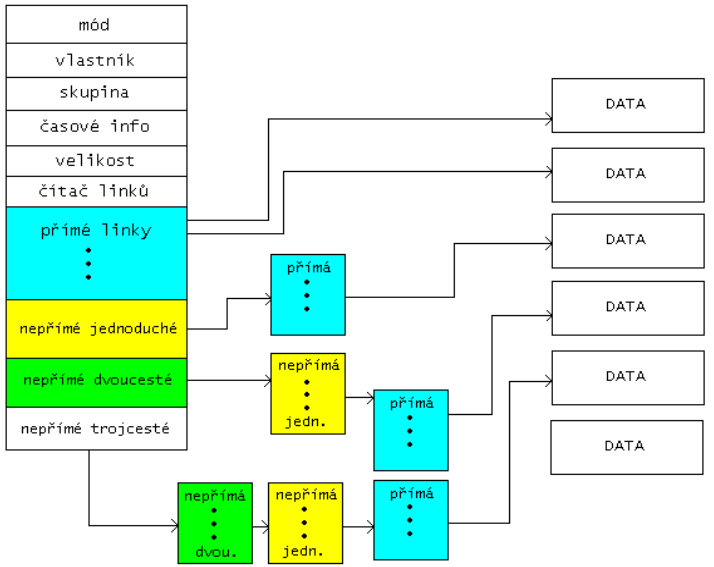



*Imagen: Soubor Inode (czech description).png · File Upload Bot (Martin Kozák) · Public domain · Wikimedia Commons*

```
$ echo hola > a; ln a b; ln -s a c; ls -li a b c
```

# 104.7 FHS y búsqueda

- /etc config · /var variable · /usr programas · /opt /srv · /home · /boot · /proc /sys /dev.
- **find** (vivo) · **locate/updatedb** (base de datos) · whereis · which · type.
- /etc/updatedb.conf: PRUNEPATHS excluye rutas del índice.
- which solo mira PATH; whereis añade man y fuentes.

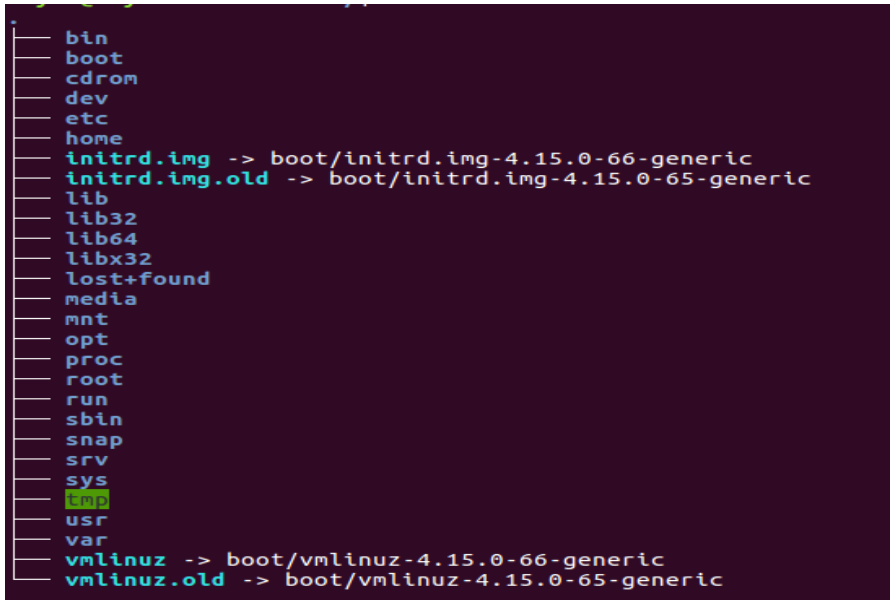



*Imagen: Ubuntu Filesystem Hierarchy.png · Rasulnrasul · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons*

```
$ whereis ls; type -a python3
$ locate sshd_config | head -3
```

# Chuleta 104

| Tema | Comando | Clave |
|---|---|---|
| mkfs/swap | mkfs.ext4 · mkswap | etiqueta con -L |
| chequeo | fsck desmontado | df montados, du carpetas |
| fstab | 6 campos | UUID + pass 1 en / |
| permisos | 4750/2750/1750 | umask 022 → 644 |
| enlaces | ln vs ln -s | duro = mismo inodo |

# Lab con imagen loop (104, seguro)

```
$ dd if=/dev/zero of=/tmp/disco.img bs=1M count=64
$ mkfs.ext4 /tmp/disco.img && mkdir -p /tmp/mnt && sudo mount -o loop /tmp/disco.img /tmp/mnt
$ df -h /tmp/mnt; sudo umount /tmp/mnt
```

# Quiz final (5)

**1. GPT frente a MBR:**

A) 128 particiones, sin límite 2 TiB
B) 4 primarias siempre
C) solo BIOS
D) sin UUID

**2. fsck se pasa:**

A) desmontado
B) montado rw
C) solo en /
D) nunca

**3. Campo pass de / en fstab:**

A) 1
B) 0
C) 2
D) 9

**4. 1755 en un directorio:**

A) sticky + 755
B) SUID + 755
C) SGID + 755
D) umask

**5. Enlace duro vs blando:**

A) mismo inodo vs puntero

B) ambos cruzan fs
C) blando comparte inodo
D) duro ocupa doble

# Soluciones del quiz

**1. A** — 128 particiones, sin límite 2 TiB

**2. A** — desmontado

**3. A** — 1

**4. A** — sticky + 755

**5. A** — mismo inodo vs puntero

# Créditos de imágenes (Wikimedia Commons)

Todas las imágenes pertenecen a sus autores y se reutilizan bajo su licencia libre (ver cada ficha). Los diagramas y el resto del contenido son de elaboración propia.

- Imagen: Ubuntu Filesystem Hierarchy.png · Rasulnrasul · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons
- Imagen: Soubor Inode (czech description).png · File Upload Bot (Martin Kozák) · Public domain · Wikimedia Commons
- Imagen: GParted 1.0 screenshot.png · VulcanSphere · GPL · Wikimedia Commons